LAPORAN PRAKTIKUM DEVSECOPS
KELOMPOK 3



Nama	: Muhammad Rafi Putra Hidayat
	Hafidz Kurnia Darojad
	Indra Rahmat Maulidi
	Moh Iqbal Triwijaya
NRP	: 3124600009
	3124600015
	3124600017
	3126640015
Dosen Pengajar	: Ferry Astika Saputra, ST., M.Sc

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA (PENS)

TAHUN 2026

Verifikasi dan Skenario Pengujian

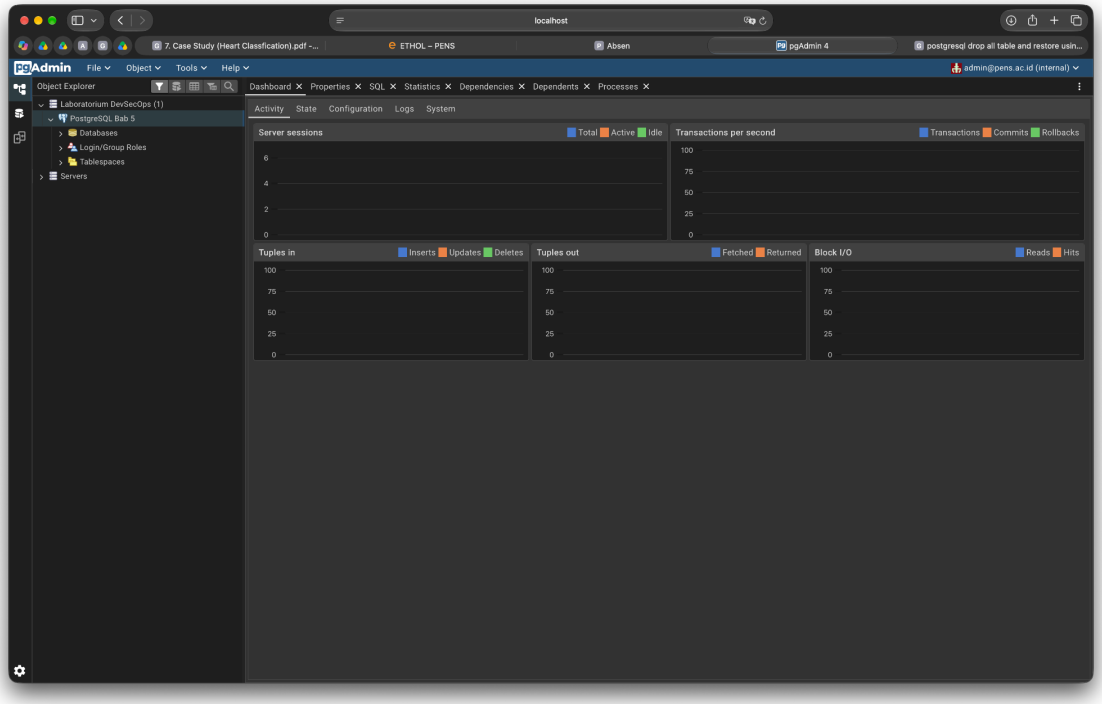
[ ] PostgreSQL berjalan dengan volume pg-data.

```
student@student:~/docker-lab/bab-5$ docker volume ls
DRIVER    VOLUME NAME
local     bab-3_pg-data
local     bab-5_pg-data
local     bab-5_pgadmin-data
local     bab-6_flb-storage
local     bab-6_pg-data
local     data-vol
```

[ ] Tabel students dibuat otomatis dari init script.

```
student@student:~/docker-lab/bab-5$ docker exec -it  bab-5-postgres-db-1 psql -U labuser -d labdb -c "SELECT * FROM students;"
 id |    nrp    |      name      |          created_at
----+-----------+----------------+-------------------------------
  1 | 31230001 | Mahasiswa Satu | 2026-10-06 04:36:15.717693+00
  2 | 31230002 | Mahasiswa Dua  | 2026-10-06 04:36:15.717693+00
(2 rows)
```

[ ] pgAdmin dapat login dan terkoneksi ke database.



[ ] Backup menghasilkan file dump di direktori host.

```
student@student:~/docker-lab/bab-5/backup$ ls
labdb-20261006T045731Z.dump  labdb-20261006T045731Z.dump.sha256
```

[ ] Restore sudah diuji, bukan hanya diasumsikan berhasil.

```
student@student:~/docker-lab/bab-5$ latest_dump="$(find backup -maxdepth 1 -name '*.dump' -type f | sort | tail -n 1)"
./scripts/restore-test.sh "$latest_dump"
backup/labdb-20261006T050235Z.dump: OK
NOTICE:  database "labdb_restore_test" does not exist, skipping
 total_students
----------------
              3
(1 row)

[PASS] Restore berhasil ke database: labdb_restore_test
student@student:~/docker-lab/bab-5$ docker compose exec -T postgres-db \
  psql -U labuser -d labdb_restore_test \
  -c "SELECT nrp, name FROM students ORDER BY nrp;"
   nrp     |      name
-----------+----------------
 31230001 | Mahasiswa Satu
 31230002 | Mahasiswa Dua
 31230003 | Mahasiswa Tiga
(3 rows)
```

Evaluasi dan Latihan Mandiri

1. Mengapa init script tidak dijalankan ulang saat volume lama masih ada?

   Karena PostgreSQL hanya menjalankan script inisialisasi jika direktori data database kosong. Jika volume sudah ada dan berisi data, proses inisialisasi dilewati untuk mencegah penimpaan data yang sudah ada.

2. Apa risiko menaruh password database pada docker-compose.yml?

   Ketika di push di repo bisa terlihat, lebih baik dijadikan satu di file .env juga mempermudah maintenance

3. Bagaimana cara membuktikan backup dapat dipulihkan?

   Dengan cara data di hapus, terus di pulihkan dengan file backup

4. Apa bedanya logical backup pg_dump dan backup filesystem volume mentah?

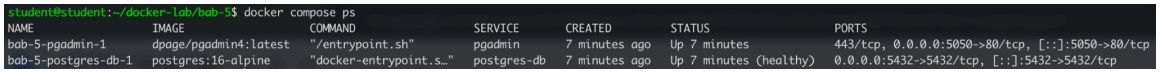
   pg_dump melakukan backup secara logis (menghasilkan perintah SQL atau arsip terstruktur yang independen terhadap penyimpanan fisik), sedangkan backup filesystem menyalin direktori data fisik secara langsung di level sistem file.

5. Apa dampak docker compose down -v terhadap database?

   Volumenya di hapus, data di database akan hilang karena container di mount di situ

Bukti minimum:

- Screenshot docker compose ps atau docker ps yang menunjukkan service berjalan.



```
student@student:~/docker-lab/bab-5$ docker compose ps
NAME                IMAGE                  COMMAND                  SERVICE      CREATED         STATUS                   PORTS
bab-5-pgadmin-1     dpage/pgadmin4:latest  "/entrypoint.sh"         pgadmin      7 minutes ago   Up 7 minutes             443/tcp, 0.0.0.0:5050->80/tcp, [::]:5050->80/tcp
bab-5-postgres-db-1 postgres:16-alpine     "docker-entrypoint.s…"   postgres-db  7 minutes ago   Up 7 minutes (healthy)   0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp
```

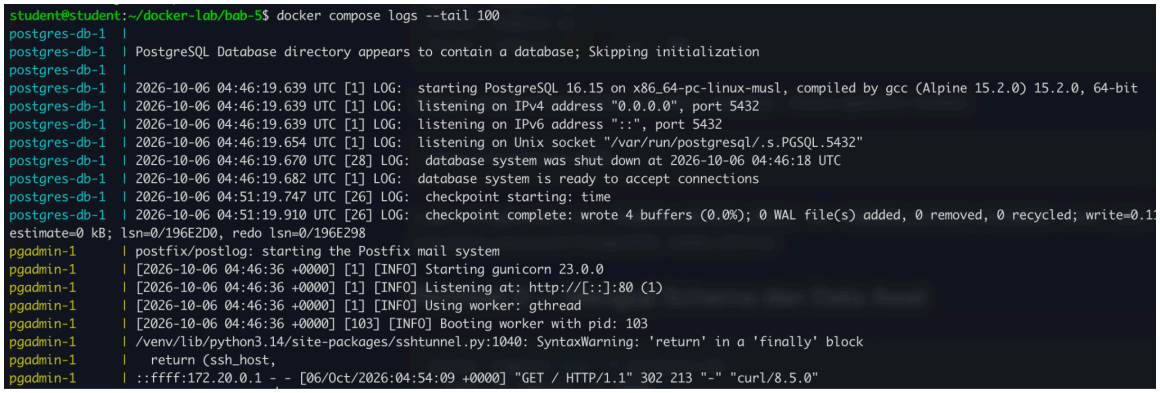
- Screenshot hasil curl/browser/API/dashboard sesuai target bab.



```
student@student:~/docker-lab/bab-5$ curl -i localhost:5050
HTTP/1.1 302 FOUND
Server: gunicorn
Date: Tue, 06 Oct 2026 04:54:09 GMT
Connection: keep-alive
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 213
Location: /login?next=/
Vary: Accept-Encoding
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Security-Policy: default-src 'self' ws: http: data: blob:; script-src 'self' 'nonce-9VG8GCMftXCNefL1dNlPqg'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; object-src 'none'; base-uri 'self';
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin
Set-Cookie: pga4_session=be96113e-96b6-4688-9ebe-8ffeffe8b473!rIdggX/7SyhL89gCWXTOXP+0stbFKga/6rSggmz53tU=; Expires=Wed, 07 Oct 2026 04:54:09 GMT; HttpOnly; Path=/; SameSite=Lax

<!doctype html>
<html lang=en>
<title>Redirecting...</title>
<h1>Redirecting...</h1>
<p>You should be redirected automatically to the target URL: <a href="/login?next=/">/login?next=/</a>. If not, click the link.
```

- Cuplikan log atau query yang membuktikan sistem bekerja.



```
student@student:~/docker-lab/bab-5$ docker compose logs --tail 100
postgres-db-1  |
postgres-db-1  | PostgreSQL Database directory appears to contain a database; Skipping initialization
postgres-db-1  |
postgres-db-1  | 2026-10-06 04:46:19.639 UTC [1] LOG:  starting PostgreSQL 16.15 on x86_64-pc-linux-musl, compiled by gcc (Alpine 15.2.0) 15.2.0, 64-bit
postgres-db-1  | 2026-10-06 04:46:19.639 UTC [1] LOG:  listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
postgres-db-1  | 2026-10-06 04:46:19.639 UTC [1] LOG:  listening on IPv6 address "::", port 5432
postgres-db-1  | 2026-10-06 04:46:19.654 UTC [1] LOG:  listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
postgres-db-1  | 2026-10-06 04:46:19.670 UTC [28] LOG:  database system was shut down at 2026-10-06 04:46:18 UTC
postgres-db-1  | 2026-10-06 04:46:19.682 UTC [1] LOG:  database system is ready to accept connections
postgres-db-1  | 2026-10-06 04:51:19.747 UTC [26] LOG:  checkpoint starting: time
postgres-db-1  | 2026-10-06 04:51:19.910 UTC [26] LOG:  checkpoint complete: wrote 4 buffers (0.0%); 0 WAL file(s) added, 0 removed, 0 recycled; write=0.1
estimate=0 kB; lsn=0/196E2D0, redo lsn=0/196E298
pgadmin-1      | postfix/postlog: starting the Postfix mail system
pgadmin-1      | [2026-10-06 04:46:36 +0000] [1] [INFO] Starting gunicorn 23.0.0
pgadmin-1      | [2026-10-06 04:46:36 +0000] [1] [INFO] Listening at: http://[::]:80 (1)
pgadmin-1      | [2026-10-06 04:46:36 +0000] [1] [INFO] Using worker: gthread
pgadmin-1      | [2026-10-06 04:46:36 +0000] [103] [INFO] Booting worker with pid: 103
pgadmin-1      | /venv/lib/python3.14/site-packages/sshtunnel.py:1040: SyntaxWarning: 'return' in a 'finally' block
pgadmin-1      |   return (ssh_host,
pgadmin-1      | ::ffff:172.20.0.1 - - [06/Oct/2026:04:54:09 +0000] "GET / HTTP/1.1" 302 213 "-" "curl/8.5.0"
```

Analisis wajib:

1. Jelaskan satu masalah yang muncul dan cara Anda mendiagnosisnya.
    - Masalah: Halaman UI pgAdmin tidak dapat diakses secara langsung menggunakan IP Virtual Machine (VM).
    - Diagnosis & Solusi: Setelah memeriksa konfigurasi jaringan dan konektivitas antarmuka VM, masalah ditangani dengan melakukan SSH port forwarding / reverse port tunneling dari port VM ke PC lokal (`localhost:5050`), sehingga dashboard pgAdmin dapat dibuka dengan aman melalui browser di PC lokal.
2. Jelaskan risiko keamanan atau operasional yang relevan pada bab ini.

- Risiko Keamanan:
  - Penyimpanan kredensial/password database secara plain text di dalam file `docker-compose.yml` berisiko bocor apabila file ter-push ke repositori publik/VCS.
  - Port komunikasi PostgreSQL (5432) dan pgAdmin dipublikasikan tanpa sertifikat enkripsi SSL/TLS, berisiko terkena serangan penyadapan (Man-in-the-Middle).
- Risiko Operasional:
  - Eksekusi perintah `docker compose down -v` secara tidak sengaja akan menghapus volume terikat (`pg-data`), menyebabkan kehilangan data permanen.
  - Ketergantungan pada proses backup manual tanpa pengujian pemulihan (restore test) berkala berpotensi menyebabkan kegagalan saat insiden disaster recovery.

3. Berikan rekomendasi perbaikan bila lab ini akan dibawa ke production-like environment.

   Tidak ada